

Método de los Elementos Finitos (MEF)
Finite Element Method (FEM)
CAPITULO 6
**Sólidos de simetría axial sometidos a carga axial
simétrica**

Henry R. Moncada

Universidad Nacional del Callao
Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía

30 de junio de 2026

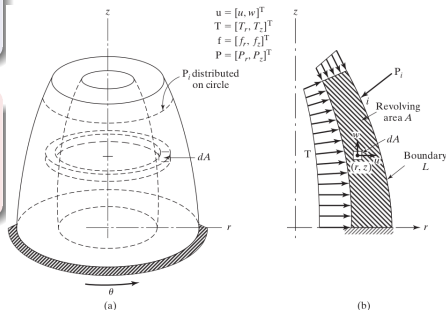
- 1 Introducción
- 2 Formulación de Simetría Axial
- 3 Elemento Triangular Axisimétrico
- 4 Modelado de problemas axisimétricos y condiciones de frontera
- 5 References

Introducción al problema axisimétrico

Muchos componentes de ingeniería, como recipientes a presión, tuberías, discos, ejes, boquillas y volantes de inercia, presentan **simetría axial**.

Cuando la geometría, las propiedades del material y **las cargas son simétricas respecto al eje de revolución (z)**, el problema tridimensional (3D) puede reducirse a un problema bidimensional (2D) en el plano (r, z) .

- Debido a esta simetría:
 - Las variables son independientes del ángulo de rotación θ .
 - Sólo existen desplazamientos en las direcciones radial (u) y axial (w).
 - Se reduce considerablemente el costo computacional sin pérdida de precisión.
- El dominio de análisis corresponde únicamente a la sección generatriz del sólido de revolución.



Sólido de revolución y dominio axisimétrico equivalente.

Energía potencial total

La formulación axisimétrica se obtiene a partir del principio de energía potencial mínima.

Para un volumen diferencial de revolución,

$$dV = r dA d\theta$$

donde $r d\ell d\theta$ es el **área de la superficie elemental**, y la **carga puntual $\mathbf{P}$** , representa una **carga lineal distribuida alrededor de un círculo**, como se muestra en la figura 1.

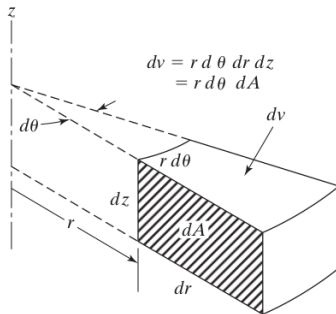
Por lo que la energía potencial total se expresa como

$$\begin{aligned} \Pi = & \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \int_A \boldsymbol{\sigma}^T \boldsymbol{\epsilon} r dA d\theta \\ & - \int_0^{2\pi} \int_A \mathbf{u}^T \mathbf{f} r dA d\theta \\ & - \int_0^{2\pi} \int_L \mathbf{u}^T \mathbf{T} r d\ell d\theta - \sum_i \mathbf{u}_i^T \mathbf{P}_i \end{aligned} \quad (1)$$

Todas las variables en las integrales son independientes de θ .

$$\int_0^{2\pi} d\theta = 2\pi$$

lo cual permite transformar el problema tridimensional en uno bidimensional.



Elemento diferencial axisimétrico.

Variables del problema axisimétrico

Los desplazamientos del sólido son

$$\mathbf{u} = \{u \quad w\}^T$$

Las fuerzas de cuerpo son

$$\mathbf{f} = \{f_r \quad f_z\}^T$$

Las cargas superficiales se representan mediante

$$\mathbf{T} = \{T_r \quad T_z\}^T$$

Obsérvese que no existe desplazamiento tangencial debido a la hipótesis de simetría axial.

Las cuatro deformaciones independientes del problema axisimétrico son

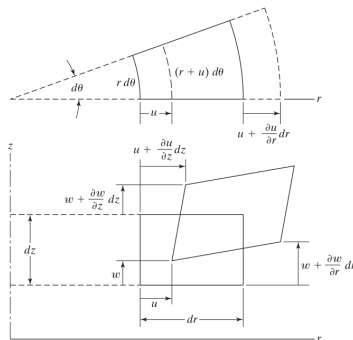
$$\boldsymbol{\varepsilon} = \{\varepsilon_r \quad \varepsilon_z \quad \gamma_{rz} \quad \varepsilon_\theta\}^T \quad (2)$$

$$= \left\{ \frac{\partial u}{\partial r} \quad \frac{\partial w}{\partial z} \quad \frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial r} \quad \frac{u}{r} \right\}^T \quad (3)$$

Observe que aparece una deformación adicional,

$$\varepsilon_\theta = \frac{u}{r}$$

denominada **deformación circunferencial**, característica exclusiva de los problemas axisimétricos.



Desplazamientos y deformaciones del elemento axisimétrico.

El vector de esfuerzos es

$$\boldsymbol{\sigma} = \{\sigma_r \quad \sigma_z \quad \tau_{rz} \quad \sigma_\theta\}$$

y satisface la ley de Hooke

$$\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{D}\boldsymbol{\varepsilon}$$

Formulación débil (Método de Galerkin)

Relación deformación–desplazamiento: donde la matriz $\mathbf{D}$ de (4×4) puede escribirse cancelando los términos apropiados de la matriz tridimensional en el capítulo 1, como

$$\mathbf{D} = \frac{E(1-\nu)}{(1+\nu)(1-2\nu)} \begin{bmatrix} 1 & \frac{\nu}{1-\nu} & 0 & \frac{\nu}{1-\nu} \\ \frac{\nu}{1-\nu} & 1 & 0 & \frac{\nu}{1-\nu} \\ 0 & 0 & \frac{1-2\nu}{2(1-\nu)} & 0 \\ \frac{\nu}{1-\nu} & \frac{\nu}{1-\nu} & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Esta matriz constituye la versión axisimétrica de la matriz constitutiva tridimensional.

Aplicando el método de Galerkin

Se obtiene

$$2\pi \int_A \boldsymbol{\sigma}^T \boldsymbol{\varepsilon}(\Phi) r dA - \left[2\pi \int_A \Phi^T \mathbf{f} r dA + 2\pi \int_L \Phi^T \mathbf{T} r d\ell + \sum_i \Phi_i^T P_i \right] = 0$$

donde

$$\Phi = [\phi_r \quad \phi_z]^T \quad (4)$$

$$\boldsymbol{\varepsilon}(\Phi) = \left[\frac{\partial \phi_r}{\partial r} \quad \frac{\partial \phi_z}{\partial z} \quad \frac{\partial \phi_r}{\partial z} + \frac{\partial \phi_z}{\partial r} \quad \frac{\phi_r}{r} \right]^T \quad (5)$$

es el conjunto de funciones de prueba empleadas en la formulación variacional. Esta ecuación constituye el punto de partida para deducir la matriz de rigidez de los elementos finitos axisimétricos.

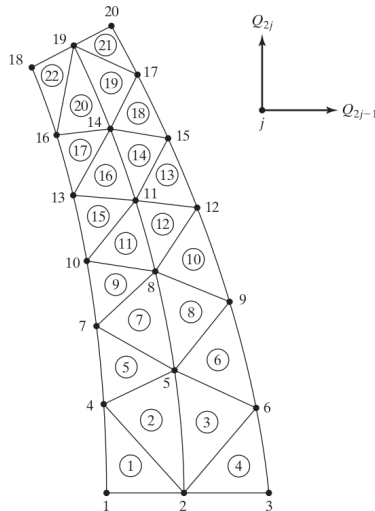
Elemento triangular axisimétrico

Objetivos

- Comprender la discretización de sólidos de revolución mediante elementos triangulares.
- Formular el campo de desplazamientos utilizando funciones de forma lineales.
- Obtener la matriz deformación–desplazamiento del elemento.
- Derivar la matriz de rigidez empleando el principio de energía potencial.

Aplicaciones

- Recipientes a presión.
- Tuberías.
- Discos y volantes.
- Cilindros.
- Ejes y componentes de revolución.



Discretización mediante elementos triangulares.

Hipótesis del elemento triangular axisimétrico

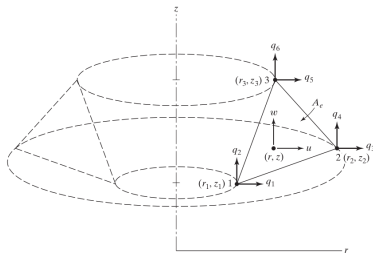
El elemento triangular axisimétrico se obtiene al hacer girar un triángulo del plano rz alrededor del eje de simetría z .

Se supone que:

- El material es continuo y homogéneo.
- Existe simetría de revolución.
- Los desplazamientos sólo dependen de las coordenadas r y z .
- Cada nodo posee dos grados de libertad:

$$u_r, \quad u_z$$

Cada elemento posee tres nodos y un total de seis grados de libertad. Aquí notamos que las coordenadas r y z reemplazan respectivamente a x y y . Usando las tres funciones de forma N_1, N_2 y N_3 , definimos



Elemento triangular axisimétrico.

Interpolación de los desplazamientos

Los desplazamientos dentro del elemento se aproximan mediante las funciones de forma:

$$\mathbf{u} = \mathbf{N}\mathbf{q}$$

donde

$$\mathbf{N} = \begin{bmatrix} N_1 & 0 & N_2 & 0 & N_3 & 0 \\ 0 & N_1 & 0 & N_2 & 0 & N_3 \end{bmatrix}$$

y

$$\mathbf{q} = \{q_1 \quad q_2 \quad q_3 \quad q_4 \quad q_5 \quad q_6\}^T$$

Las funciones de forma lineales satisfacen

$$N_1 + N_2 + N_3 = 1$$

con

$$N_1 = \xi, \quad N_2 = \eta, \quad N_3 = 1 - \xi - \eta.$$

$$u = \xi q_1 + \eta q_3 + (1 - \xi - \eta) q_5$$

$$v = \xi q_2 + \eta q_4 + (1 - \xi - \eta) q_6$$

Representación isoparamétrica

Las mismas funciones de forma utilizadas para interpolar los desplazamientos se emplean para representar la geometría del elemento.

$$r = \xi r_1 + \eta r_2 + (1 - \xi - \eta) r_3$$

$$z = \xi z_1 + \eta z_2 + (1 - \xi - \eta) z_3$$

Esta aproximación recibe el nombre de **formulación isoparamétrica**.

Ventajas:

- Representación uniforme de geometría y desplazamientos.
- Facilita el cálculo de derivadas.
- Permite utilizar integración numérica.

Transformación mediante el Jacobiano

La regla de la cadena de diferenciación da

$$\left\{ \begin{array}{c} \frac{\partial u}{\partial \xi} \\ \frac{\partial u}{\partial \eta} \end{array} \right\} = \mathbf{J} \left\{ \begin{array}{c} \frac{\partial u}{\partial r} \\ \frac{\partial u}{\partial z} \end{array} \right\} \text{ y } \left\{ \begin{array}{c} \frac{\partial w}{\partial \xi} \\ \frac{\partial w}{\partial \eta} \end{array} \right\} = \mathbf{J} \left\{ \begin{array}{c} \frac{\partial w}{\partial r} \\ \frac{\partial w}{\partial z} \end{array} \right\}$$

Para transformar derivadas entre el sistema natural (ξ, η) y el sistema físico (r, z) se emplea el Jacobiano

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} r_{13} & z_{13} \\ r_{23} & z_{23} \end{bmatrix}$$

donde

$$r_{ij} = r_i - r_j, \quad z_{ij} = z_i - z_j.$$

Al introducir las relaciones anteriores de transformación en las relaciones deformación unitaria-desplazamiento

$$\epsilon = \left\{ \begin{array}{c} \frac{z_{23}(q_1 - q_5) - z_{13}(q_3 - q_5)}{\det \mathbf{J}} \\ \frac{-r_{23}(q_2 - q_6) - r_{13}(q_4 - q_6)}{\det \mathbf{J}} \\ \frac{-r_{23}(q_1 - q_5) + r_{13}(q_3 - q_5) + z_{23}(q_2 - q_6) - z_{13}(q_4 - q_6)}{\det \mathbf{J}} \\ \frac{N_1 q_1 + N_2 q_3 + N_3 q_5}{r} \end{array} \right\}$$

El determinante verifica

$$\det \mathbf{J} = r_{13} z_{23} - r_{23} z_{13} = 2A_e$$

donde A_e es el área del elemento. Las relaciones inversas para las ecuaciones están dadas por

$$\left\{ \begin{array}{c} \frac{\partial u}{\partial r} \\ \frac{\partial u}{\partial z} \end{array} \right\} = \mathbf{J}^{-1} \left\{ \begin{array}{c} \frac{\partial u}{\partial \xi} \\ \frac{\partial u}{\partial \eta} \end{array} \right\} \text{ y } \left\{ \begin{array}{c} \frac{\partial w}{\partial r} \\ \frac{\partial w}{\partial z} \end{array} \right\} = \mathbf{J}^{-1} \left\{ \begin{array}{c} \frac{\partial w}{\partial \xi} \\ \frac{\partial w}{\partial \eta} \end{array} \right\}$$

donde

$$\mathbf{J}^{-1} = \frac{1}{\det \mathbf{J}} \begin{bmatrix} r_{13} & z_{13} \\ r_{23} & z_{23} \end{bmatrix}$$

Matriz deformación-desplazamiento Las deformaciones del elemento se obtienen mediante

$$\epsilon = \mathbf{B} \mathbf{q}$$

Formulación mediante energía potencial

La matriz **B** relaciona directamente los desplazamientos nodales con las deformaciones.

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} \frac{z_{23}}{\det \mathbf{J}} & 0 & \frac{z_{31}}{\det \mathbf{J}} & 0 & \frac{z_{12}}{\det \mathbf{J}} & 0 \\ 0 & \frac{r_{32}}{\det \mathbf{J}} & 0 & \frac{r_{13}}{\det \mathbf{J}} & 0 & \frac{r_{21}}{\det \mathbf{J}} \\ \frac{r_{32}}{\det \mathbf{J}} & \frac{z_{23}}{\det \mathbf{J}} & \frac{r_{13}}{\det \mathbf{J}} & \frac{z_{31}}{\det \mathbf{J}} & \frac{r_{21}}{\det \mathbf{J}} & \frac{z_{12}}{\det \mathbf{J}} \\ \frac{N_1}{r} & 0 & \frac{N_2}{r} & 0 & \frac{N_3}{r} & 0 \end{bmatrix}$$

Para un elemento axisimétrico contiene cuatro componentes:

$$\varepsilon_r, \quad \varepsilon_z, \quad \gamma_{rz}, \quad \varepsilon_\theta$$

donde la última corresponde a la deformación circunferencial.

La energía potencial total del sistema es

$$\Pi = U - W$$

La energía potencial Π sobre la región discretizada está dada por

$$\Pi = \sum_e \left[\frac{1}{2} \left(2\pi \int_e \boldsymbol{\varepsilon}^T \mathbf{D} \boldsymbol{\varepsilon} r dA \right) - 2\pi \int_e \mathbf{u}^T \mathbf{f} r dA \right. \\ \left. 2\pi \int_e \mathbf{u}^T \mathbf{T} r d\ell \right] - \sum \mathbf{u}_i^T \mathbf{P}_i$$

La energía de deformación unitaria U_e , del elemento, dada por el primer término

$$U_e = \frac{1}{2} \mathbf{q}^T \left(2\pi \int_e \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} r dA \right) \mathbf{q}$$

La cantidad dentro del paréntesis es la **matriz de rigidez del elemento**

$$\mathbf{k}^e = 2\pi \int_e \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} r dA$$

La minimización de la energía potencial conduce al sistema

$$\boxed{\mathbf{KQ} = \mathbf{F}}$$

que constituye la ecuación fundamental del Método de los Elementos Finitos.

Usando integración en el centroide,

$$N_1 = N_2 = N_3 = \frac{1}{3}$$

y

$$\bar{r} = \frac{r_1 + r_2 + r_3}{3},$$

donde $\bar{r}$ es el **radio del centroide**.

Denotando $\bar{\mathbf{B}}$ como la matriz $\mathbf{B}$ de **deformación unitaria-desplazamiento del elemento evaluada en el centroide**, obtenemos

$$\mathbf{k}^e = 2\pi\bar{r}\bar{\mathbf{B}}^T\mathbf{D}\bar{\mathbf{B}} \int_e dA$$

se obtiene la aproximación

$$\boxed{\mathbf{k}^e = 2\pi\bar{r}A_e\bar{\mathbf{B}}^T\mathbf{D}\bar{\mathbf{B}}}$$

Notamos que $2\pi\bar{r}A_e$ es el **volumen del elemento anular mostrado en la figura**.

Además, A_e está dado por

$$A_e = \frac{1}{2} |\det \mathbf{J}|$$

Fuerzas de cuerpo en elementos axisimétricos

Las fuerzas de cuerpo actúan sobre todo el volumen del material (por ejemplo, gravedad o fuerzas inerciales) y contribuyen al vector de cargas nodales equivalentes.

La energía potencial asociada a estas fuerzas está dada por

$$2\pi \int_{A_e} \mathbf{u}^T \mathbf{f} r dA$$

donde

$$\mathbf{f} = [f_r \quad f_z]^T$$

representa el **vector de fuerzas de cuerpo por unidad de volumen**.

El campo de desplazamientos del elemento se aproxima mediante las funciones de forma,

$$\mathbf{u} = \mathbf{N}\mathbf{q}.$$

Sustituyendo la interpolación del desplazamiento,

$$\begin{aligned} 2\pi \int_{A_e} \mathbf{u}^T \mathbf{f} r dA &= 2\pi \int_e (u f_r + w f_z) dA \\ &= 2\pi \int_e [(N_1 q_1 + N_2 q_3 + N_3 q_5) f_r + \\ &\quad (N_1 q_2 + N_2 q_4 + N_3 q_6) f_z] r dA \\ &= 2\pi \int_{A_e} \mathbf{q}^T \mathbf{N}^T \mathbf{f} r dA \end{aligned}$$

Si las fuerzas de cuerpo y el radio se aproximan mediante sus valores en el centroide del elemento,

$$2\pi \bar{r} A_e \mathbf{u}^T \mathbf{f} = \mathbf{q}^T \mathbf{f}^e$$

donde el vector de cargas nodales equivalentes es

$$\mathbf{f}^e = \frac{2\pi \bar{r} A_e}{3} [\bar{f}_r \quad \bar{f}_z \quad \bar{f}_r \quad \bar{f}_z \quad \bar{f}_r \quad \bar{f}_z]^T$$

Observación

Cuando las fuerzas de cuerpo dominan el problema, es recomendable integrar exactamente utilizando

$$r = N_1 r_1 + N_2 r_2 + N_3 r_3,$$

lo que proporciona un vector de cargas nodales más preciso.

Ejemplo: Volante en Rotación

Considere un volante que gira alrededor del eje z con velocidad angular

$$\omega \text{ (rad/s).}$$

Cada partícula del material experimenta una fuerza centrífuga dirigida radialmente.

Las fuerzas de cuerpo presentes son:

- Fuerza centrífuga.
- Peso propio.

La fuerza de cuerpo por unidad de volumen queda definida como

$$\mathbf{f} = [f_r \quad f_z]^T = [\rho r \omega^2 \quad -\rho g]^T$$

donde

$$f_r = \rho r \omega^2$$

es la **componente radial producida por la rotación**, y

$$f_z = -\rho g$$

es la **componente axial debida a la gravedad**.

Observación

Para obtener mayor precisión, el radio debe interpolarse mediante

$$r = N_1 r_1 + N_2 r_2 + N_3 r_3$$

antes de realizar la integración numérica del vector de fuerzas del elemento.

Tracción superficial en elementos axisimétricos

Cuando sobre uno de los lados del elemento actúa una tracción uniforme

$$\mathbf{T} = \begin{Bmatrix} T_r \\ T_z \end{Bmatrix},$$

la contribución al vector de cargas nodales se obtiene mediante

$$2\pi \int_{\Gamma_e} \mathbf{u}^T \mathbf{T} r \, d\ell = \mathbf{q}^T \mathbf{T}^e.$$

El vector equivalente de cargas es

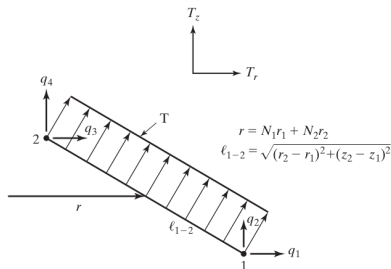
$$\mathbf{q} = \begin{Bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \\ q_4 \end{Bmatrix} \quad \mathbf{T}^e = 2\pi \ell_{12} \begin{Bmatrix} aT_r \\ aT_z \\ bT_r \\ bT_z \end{Bmatrix}$$

donde

$$a = \frac{2r_1 + r_2}{6}, \quad b = \frac{r_1 + 2r_2}{6}.$$

Además,

$$\ell_{12} = \sqrt{(r_2 - r_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}.$$



Carga superficial distribuida sobre el lado 1 - 2.

Caso particular

Si el borde del elemento es paralelo al eje de simetría,

$$r_1 = r_2,$$

entonces

$$a = b = \frac{r_1}{2},$$

lo que simplifica considerablemente la expresión del vector de cargas nodales.

Ejemplo 6.1: Cargas nodales equivalentes en un elemento axisimétrico

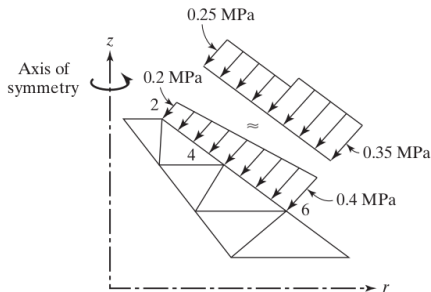
En la Figura se muestra un cuerpo de revolución con simetría axial sometido a una presión distribuida sobre una superficie cónica.

Objetivo

Determinar las fuerzas nodales equivalentes asociadas a la carga distribuida y obtener las componentes de fuerza que deben aplicarse en los nodos 2, 4 y 6.

Estrategia de solución

- Dividir la superficie cargada en dos segmentos:
 - borde 6 – 4,
 - borde 4 – 2.
- Aproximar la presión linealmente variable mediante una presión uniforme promedio sobre cada borde.
- Calcular las fuerzas nodales equivalentes de cada segmento.
- Ensamblar las contribuciones de ambos bordes para obtener el vector global de cargas.



Elemento axisimétrico sometido a una presión distribuida sobre una superficie cónica.

Ejemplo 6.1:

Fuerzas equivalentes del borde 6 – 4

$$p = 0,35 \text{ MPa}$$

$$r_1 = 60 \text{ mm}, \quad z_1 = 40 \text{ mm},$$

$$r_2 = 40 \text{ mm}, \quad z_2 = 55 \text{ mm}$$

Longitud del borde

$$\ell_{12} = \sqrt{(r_2 - r_1)^2 + (z_2 - z_1)^2} = 25 \text{ mm}$$

Direcciones del vector normal

$$c = \frac{z_2 - z_1}{\ell_{12}} = 0,6$$

$$s = \frac{r_2 - r_1}{\ell_{12}} = 0,8$$

Componentes de la tracción

$$T_r = -pc = -0,21 \text{ MPa},$$

$$T_z = -ps = -0,28 \text{ MPa}$$

Coefficientes geométricos

$$a = \frac{2r_1 + r_2}{6} = 26,67, \quad b = \frac{r_1 + 2r_2}{6} = 23,33$$

Vector de cargas nodales equivalentes

$$\mathbf{T}^{(1)} = 2\pi\ell \begin{Bmatrix} aT_r \\ aT_z \\ bT_r \\ bT_z \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -879,65 \\ -1172,90 \\ -769,69 \\ -1026,20 \end{Bmatrix} \text{ N}$$

Estas fuerzas se ensamblan en los grados de libertad correspondientes a los nodos 6 y 4.

Fuerzas equivalentes del borde 4 – 2

$$p = 0,25 \text{ MPa},$$

$$r_1 = 40 \text{ mm}, \quad z_1 = 55 \text{ mm},$$

$$r_2 = 20 \text{ mm}, \quad z_2 = 70 \text{ mm}$$

De manera similar al borde 6 – 4. Longitud del borde

$$\ell_{12} = 25 \text{ mm}$$

Direcciones

$$c = 0,6, \quad s = 0,8$$

Componentes de la tracción

$$T_r = -0,15 \text{ MPa},$$

$$T_z = -0,20 \text{ MPa}$$

Ejemplo 6.1: Ensamblaje del vector global de cargas

Coefficientes geométricos

$$a = 16,67, \quad b = 13,33$$

Vector de cargas nodales equivalentes

$$\mathbf{T}^{(2)} = 2\pi\ell \begin{Bmatrix} aT_r \\ aT_z \\ bT_r \\ bT_z \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -392,70 \\ -523,60 \\ -314,16 \\ -418,88 \end{Bmatrix} \text{ N}$$

Estas fuerzas se ensamblan en los grados de libertad asociados a los nodos 4 y 2. Al sumar las contribuciones de ambos bordes, se obtiene el vector global de fuerzas equivalentes

$$\{F_3 \quad F_4 \quad F_7 \quad F_8 \quad F_{11} \quad F_{12}\} = \{-314,2 \quad -418,9 \quad -1162,4 \quad -1696,5 \quad -879,7 \quad -1172,9\} \text{ N}$$

Estas fuerzas representan el efecto de la presión distribuida sobre la superficie cónica mediante cargas concentradas equivalentes aplicadas en los nodos del modelo de elementos finitos.

Finalmente, una vez ensambladas todas las matrices de rigidez y los vectores de carga, el problema estructural se expresa mediante el sistema global

$$\mathbf{KQ} = \mathbf{F}$$

donde

- **K**: matriz global de rigidez,
- **Q**: vector de desplazamientos nodales,
- **F**: vector global de fuerzas.

En problemas axisimétricos, las condiciones de frontera únicamente deben imponerse sobre la sección generatriz del sólido, ya que la revolución alrededor del eje queda incorporada en la formulación del elemento.

Enfoque de Galerkin para Elementos Axisimétricos

1. **Variación consistente:** En el método de Galerkin, el campo de variaciones se interpola mediante las mismas funciones de forma empleadas para los desplazamientos,

$$\Phi = \mathbf{N}\Psi, \quad (6)$$

donde

$$\Psi = [\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_6]^T \quad (7)$$

es el vector de variaciones nodales.

La deformación virtual queda definida como

$$\epsilon(\Phi) = \mathbf{B}\Psi, \quad (8)$$

mientras que el vector global de variaciones se expresa como

$$\Psi = [\Psi_1, \Psi_2, \dots, \Psi_N]^T. \quad (9)$$

2. **Trabajo virtual interno:** Al sustituir la aproximación anterior en la formulación variacional se obtiene

$$\begin{aligned} \delta W_{int} &= 2\pi \int_A \sigma^T \epsilon(\Phi) r dA \\ &= \sum_e 2\pi \int_{A_e} \mathbf{q}^T \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} \Psi r dA \\ &= \sum_e \mathbf{q}^T \mathbf{k}^{(e)} \Psi. \end{aligned} \quad (10)$$

La matriz de rigidez elemental es

$$\mathbf{k}^{(e)} = 2\pi \bar{r} A_e \bar{\mathbf{B}}^T \mathbf{D} \bar{\mathbf{B}}$$

3. **Ensamblaje global** La matriz de rigidez elemental es simétrica,

$$\mathbf{k}^{(e)} = (\mathbf{k}^{(e)})^T.$$

Utilizando la conectividad entre elementos,

$$\begin{aligned} \delta W_{int} &= \sum_e \mathbf{q}^T \mathbf{k}^{(e)} \Psi \\ &= \sum_e \Psi^T \mathbf{k}^{(e)} \mathbf{q} \\ &= \boxed{\Psi^T \mathbf{K} \mathbf{Q}} \end{aligned} \quad (11)$$

donde

- $\mathbf{K}$: matriz global de rigidez.
- $\mathbf{Q}$: vector global de desplazamientos.
- Ψ : vector global de variaciones.

4. **Trabajo virtual externo:** Las fuerzas externas (fuerzas de cuerpo, tracciones superficiales y cargas puntuales) se obtienen siguiendo el mismo procedimiento utilizado en el método de la energía potencial. El trabajo virtual externo se escribe como

$$\delta W_{ext} = \Psi^T \mathbf{F} \quad (12)$$

donde $\mathbf{F}$ representa el vector global de fuerzas equivalentes.

5. **Sistema final:** Al imponer las condiciones de frontera se obtiene el sistema clásico del método de los elementos finitos,

$$\mathbf{K} \mathbf{Q} = \mathbf{F}$$

el cual se resuelve para determinar los desplazamientos nodales del problema axisimétrico.

Ejemplo 6.2: Cilindro sometido a presión interna

Considere un cilindro hueco de gran longitud, con:

- Diámetro interior:

$$D_i = 80 \text{ mm}$$

- Diámetro exterior:

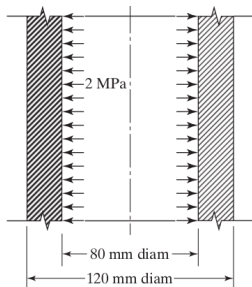
$$D_o = 120 \text{ mm}$$

- Presión interna:

$$p_i = 2 \text{ MPa}$$

- Longitud del modelo:

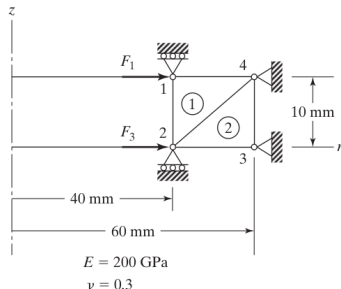
$$L = 10 \text{ mm}$$



El cilindro se encuentra perfectamente ajustado dentro de un alojamiento rígido, por lo que el desplazamiento radial en la superficie exterior es nulo.

Objetivo

Determinar el desplazamiento radial en la superficie interior utilizando el Método de los Elementos Finitos con dos elementos triangulares CST.



Ejemplo 6.2: Discretización del dominio

Conectividad de los elementos

Elemento	Nodo 1	Nodo 2	Nodo 3
1	1	2	4
2	2	3	4

Coordenadas nodales

Nodo	r (mm)	z (mm)
1	40	10
2	40	0
3	60	0
4	60	10

Propiedades del material

$$E = 200000 \text{ MPa}$$

$$\nu = 0,30$$

Las unidades empleadas son:

- Longitud: mm
- Fuerza: N
- Esfuerzo: MPa

La matriz constitutiva axisimétrica es

$$\mathbf{D} = \frac{E}{(1+\nu)(1-2\nu)} \begin{bmatrix} 1-\nu & \nu & 0 & \nu \\ \nu & 1-\nu & 0 & \nu \\ 0 & 0 & \frac{1-2\nu}{2} & 0 \\ \nu & \nu & 0 & 1-\nu \end{bmatrix} = 10^5 \times \begin{bmatrix} 2,69 & 1,15 & 0 & 1,15 \\ 1,15 & 2,69 & 0 & 1,15 \\ 0 & 0 & 0,77 & 0 \\ 1,15 & 1,15 & 0 & 2,69 \end{bmatrix}$$

Para ambos elementos,

$$\det \mathbf{J} = 200 \text{ mm}^2 \quad A_e = 100 \text{ mm}^2$$

Ejemplo 6.2: Fuerzas nodales equivalentes

La presión interna se transforma en fuerzas nodales equivalentes.

Para cada elemento,

$$F = \frac{2\pi r L p_i}{2}$$

donde

$$r = 40 \text{ mm}, \quad L = 10 \text{ mm}, \quad p_i = 2 \text{ MPa}$$

Por lo tanto,

$$F_1 = F_3 = \frac{2\pi(40)(10)(2)}{2} = 2514 \text{ N}$$

Estas fuerzas conforman el vector global de cargas del sistema.

$$\bar{\mathbf{B}}^1 = \begin{bmatrix} 0,05 & 0 & 0 & 0 & 0,05 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -0,1 & 0 & 0 \\ 0 & -0,05 & -0,1 & 0 & 0 & 0,05 \\ 0,0071 & 0 & 0,0071 & 0 & 0,0071 & 0 \end{bmatrix}$$
$$\bar{\mathbf{B}}^2 = \begin{bmatrix} -0,05 & 0 & 0,05 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -0,1 & 0 & 0,01 \\ 0 & -0,05 & -0,1 & -0,05 & -0,1 & 0 \\ 0,00625 & 0 & 0,00625 & 0 & 0,00625 & 0 \end{bmatrix}$$

Matrices $\mathbf{B}$ de los elementos

Para el elemento triangular CST,

$$\mathbf{B} = \frac{1}{2A} \begin{bmatrix} \beta_1 & 0 & \beta_2 & 0 & \beta_3 & 0 \\ 0 & \gamma_1 & 0 & \gamma_2 & 0 & \gamma_3 \\ \gamma_1 & \beta_1 & \gamma_2 & \beta_2 & \gamma_3 & \beta_3 \\ \frac{N_1}{r} & 0 & \frac{N_2}{r} & 0 & \frac{N_3}{r} & 0 \end{bmatrix}$$

Para ambos elementos,

$$\det(J) = 200 \text{ mm}^2, \quad A_e = 100 \text{ mm}^2$$

Se obtiene

$$\mathbf{B}^{(1)} \text{ y } \mathbf{B}^{(2)}$$

Ejemplo 6.2

Las matrices esfuerzo-desplazamiento unitario del elemento se obtienen multiplicando $\mathbf{DB}$:

$$\mathbf{D}\bar{\mathbf{B}}^1 = 10^4 \begin{bmatrix} -1,26 & 1,15 & 0,082 & -1,15 & 1,43 & 0 \\ -0,49 & 2,69 & 0,082 & -2,69 & 0,657 & 0,01 \\ 0,77 & -0,385 & -0,77 & 0 & 0 & 0,385 \\ -0,384 & 1,15 & 1,191 & -1,15 & 0,766 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{D}\bar{\mathbf{B}}^2 = 10^4 \begin{bmatrix} -1,27 & 0 & 1,42 & -1,15 & 0,072 & 1,15 \\ -0,503 & 0 & 0,647 & -2,69 & 0,072 & 2,69 \\ 0 & -0,385 & -0,77 & 0,385 & 0,77 & 0 \\ -0,407 & 0 & 0,743 & -1,15 & 0,168 & 1,15 \end{bmatrix}$$

Las matrices de rigidez de cada elemento se calculan mediante

$$\mathbf{k}^{(e)} = 2\pi \bar{r} A_e \bar{\mathbf{B}}^T \mathbf{D} \bar{\mathbf{B}}$$

$$\mathbf{k}^1 = 10^7 \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 7 & 8 \\ 4,03 & -2,58 & -2,34 & 1,45 & -1,932 & 1,13 \\ & 8,45 & 1,37 & -7,89 & 1,93 & -0,565 \\ & & 2,30 & -0,24 & 0,16 & -1,13 \\ & & & 7,89 & -1,93 & 0 \\ & & & & 2,25 & 0 \\ \text{Simétrica} & & & & & 0,565 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{k}^2 = 10^7 \begin{bmatrix} 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 2,05 & 0 & -2,22 & 1,69 & -0,085 & -1,69 \\ & 0,645 & 1,29 & -0,645 & -1,29 & 0 \\ & & 5,11 & -3,46 & -2,42 & 2,17 \\ & & & 9,66 & 1,05 & -9,01 \\ & & & & 2,62 & 0,241 \\ \text{Simétrica} & & & & & 9,01 \end{bmatrix}$$

Ejemplo 6.2: Matrices de rigidez

empleando los radios medios

$$\bar{r}_1 = \frac{1}{3}(40 + 40 + 60) = 46,67 \text{ mm},$$

$$\bar{r}_2 = \frac{1}{3}(40 + 60 + 60) = 53,33 \text{ mm}.$$

(En esta diapositiva puede mostrarse únicamente la forma general de la matriz; los valores numéricos pueden colocarse en el material complementario.)

Cada matriz elemental se obtiene mediante

$$\mathbf{k}^e = 2\pi\bar{r}A_e\mathbf{B}^T\mathbf{D}\mathbf{B}$$

Después de efectuar las operaciones matriciales se obtienen las matrices

$$\mathbf{k}^1 \text{ y } \mathbf{k}^2.$$

Finalmente, mediante el proceso de ensamblaje se construye la matriz global del sistema.

$$\mathbf{KQ} = \mathbf{F}$$

Aplicando las condiciones de frontera mediante el método de eliminación,

$$10^7 \begin{bmatrix} 4,04 & -2,34 \\ -2,34 & 4,35 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} Q_1 \\ Q_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 2514 \\ 2514 \end{Bmatrix}$$

Resolviendo el sistema reducido se obtiene

$$Q_1 = 1,40 \times 10^{-4} \text{ mm}$$

$$Q_3 = 1,33 \times 10^{-4} \text{ mm}$$

Interpretación física

- El desplazamiento máximo ocurre en la superficie interior del cilindro.
- El desplazamiento radial disminuye conforme aumenta el radio.
- La superficie exterior permanece restringida debido al contacto con el alojamiento.
- El ejemplo ilustra el procedimiento completo del análisis axisimétrico mediante elementos triangulares CST.

Cálculo de los esfuerzos en un elemento axisimétrico

Una vez obtenido el vector global de desplazamientos nodales, se emplea la conectividad del elemento para extraer el **vector de desplazamientos nodales locales**,

$$\mathbf{q}^e.$$

La **deformación unitaria del elemento** se calcula mediante

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \bar{\mathbf{B}} \mathbf{q},$$

A partir de la ley constitutiva y de la relación deformación–desplazamiento, el **vector de esfuerzos del elemento** se calcula mediante

$$\boldsymbol{\sigma}^e = \mathbf{D} \bar{\mathbf{B}} \mathbf{q}^e$$

donde:

- $\mathbf{D}$: matriz constitutiva del material.
- $\bar{\mathbf{B}}$: matriz deformación–desplazamiento evaluada en el centroide del elemento.
- $\mathbf{q}^e$: vector de desplazamientos nodales del elemento.

El **vector de esfuerzos** tiene la forma

$$\boldsymbol{\sigma}^e = \begin{Bmatrix} \sigma_r \\ \sigma_z \\ \tau_{rz} \\ \sigma_\theta \end{Bmatrix},$$

donde:

- σ_r : esfuerzo radial.
- σ_z : esfuerzo axial.
- τ_{rz} : esfuerzo cortante.
- σ_θ : esfuerzo circunferencial.

En problemas axisimétricos, el **esfuerzo circunferencial** σ_θ constituye un esfuerzo principal.

Los otros dos esfuerzos principales pueden obtenerse a partir de σ_r , σ_z y τ_{rz} utilizando el **círculo de Mohr**.

Ejemplo 6.3: Cálculo de los esfuerzos

Determinar el estado de esfuerzos en cada elemento del modelo desarrollado en el Ejemplo 6.2.

Solución

1. Necesitamos encontrar $\sigma^{eT} = [\sigma_r, \sigma_z, \tau_{rz}, \sigma_\theta]^e$ para cada elemento.
2. **Obtener los desplazamientos nodales de cada elemento:** A partir de la conectividad del mallado se obtienen los vectores de desplazamientos:

$$\mathbf{q}^{(1)} = [0,0140 \quad 0 \quad 0,0133 \quad 0 \quad 0 \quad 0] \times 10^{-2},$$

$$\mathbf{q}^{(2)} = [0,0133 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0] \times 10^{-2}$$

3. **Calcular los esfuerzos:** Para cada elemento se emplea la expresión

$$\boldsymbol{\sigma}^{(e)} = \mathbf{D} \bar{\mathbf{B}}^{(e)} \mathbf{q}^{(e)}$$

donde la matriz $\bar{\mathbf{B}}$ se evalúa en el centroide del elemento. Después de realizar el producto matricial $\mathbf{D} \bar{\mathbf{B}}^{(e)} \mathbf{q}^{(e)}$, se obtiene el siguiente estado de esfuerzos:

$$\boldsymbol{\sigma}^{(1)} = [166 \quad -58,2 \quad 5,4 \quad -28,4]^T \times 10^{-2} \text{ MPa}$$

$$\boldsymbol{\sigma}^{(2)} = [169,3 \quad -66,9 \quad 0 \quad -54,1]^T \times 10^{-2} \text{ MPa}$$

donde

$$\boldsymbol{\sigma} = [\sigma_r \quad \sigma_z \quad \tau_{rz} \quad \sigma_\theta]^T$$

Observaciones

- Los esfuerzos se calculan independientemente para cada elemento.
- En un elemento lineal axisimétrico, los esfuerzos se evalúan habitualmente en el centroide.
- A partir de σ_r , σ_z y τ_{rz} pueden obtenerse los esfuerzos principales mediante el círculo de Mohr.
- El esfuerzo circunferencial σ_θ es directamente un esfuerzo principal.

Un incremento uniforme de temperatura ΔT produce deformaciones térmicas iniciales, aun cuando el elemento no esté sometido a cargas mecánicas.

Estas deformaciones se expresan como

$$\epsilon_0 = [\alpha \Delta T \quad \alpha \Delta T \quad 0 \quad \alpha \Delta T]^T$$

donde:

- α : coeficiente de expansión térmica.
- ΔT : incremento uniforme de temperatura.

El **estado de esfuerzos** queda definido por

$$\sigma = \mathbf{D}(\epsilon - \epsilon_0)$$

donde ϵ representa la **deformación total**.

La presencia de deformaciones térmicas modifica la energía potencial del sistema mediante el término

$$2\pi \int_A \epsilon^T \mathbf{D} \epsilon_0 r dA = \sum_e \mathbf{q}^T \left(2\pi \bar{r} A_e \bar{\mathbf{B}}^T \mathbf{D} \bar{\epsilon}_0 \right)$$

La expresión entre paréntesis representa el **vector equivalente de cargas nodales térmicas del elemento**,

$$\Theta^e = 2\pi \bar{r} A_e \bar{\mathbf{B}}^T \mathbf{D} \bar{\epsilon}_0$$

donde

$$\Theta^e = \{\Theta_1 \quad \Theta_2 \quad \Theta_3 \quad \Theta_4 \quad \Theta_5 \quad \Theta_6\}^T.$$

Modelado de problemas axisimétricos

Los problemas con simetría axial pueden simplificarse considerablemente, ya que el sólido tridimensional se representa mediante su sección meridional o dominio de revolución.

Las hipótesis fundamentales del modelo axisimétrico son:

- Todas las variables son independientes de la coordenada circunferencial θ .
- La geometría, las propiedades del material y las cargas son simétricas respecto al eje de revolución.
- Los puntos localizados sobre el eje de simetría permanecen sin desplazamiento radial.
- Las condiciones de frontera únicamente se imponen sobre la sección bidimensional del dominio.

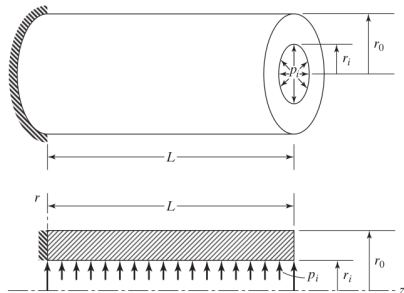
A continuación se presentan algunos problemas típicos y la forma adecuada de modelarlos mediante el método de los elementos finitos.

Cilindro sometido a presión interna

Considere un **cilindro hueco de longitud L** sometido a una presión interna uniforme. Debido a la simetría axial, únicamente es necesario modelar el dominio rectangular comprendido entre los **radios r_i y r_o** .

Las condiciones de frontera son:

- El extremo empotrado restringe los desplazamientos radial y axial.
- La presión interna se aplica sobre la superficie interior.
- Las restricciones se incorporan modificando la matriz de rigidez y el vector de fuerzas.



Cilindro hueco sometido a presión interna.

Cilindro de longitud infinita

Cuando la longitud del cilindro es muy grande respecto de su espesor, el problema puede modelarse mediante una condición de deformación plana.

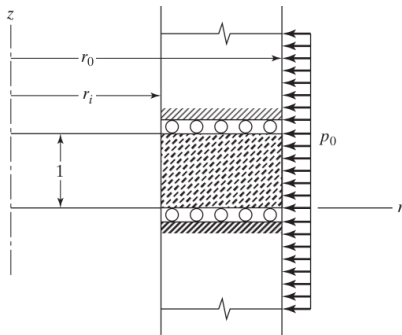
Se supone que

$$\varepsilon_z = 0.$$

En consecuencia,

- Se analiza únicamente una longitud unitaria.
- Los extremos del modelo se restringen en la dirección axial.
- La presión externa se aplica sobre la superficie correspondiente.

Este tipo de modelo reduce considerablemente el costo computacional.



Cilindro de longitud infinita sometido a presión externa.

Ajuste a presión sobre un árbol rígido

Considere un anillo de radio interior r_i montado mediante interferencia sobre un árbol rígido de radio

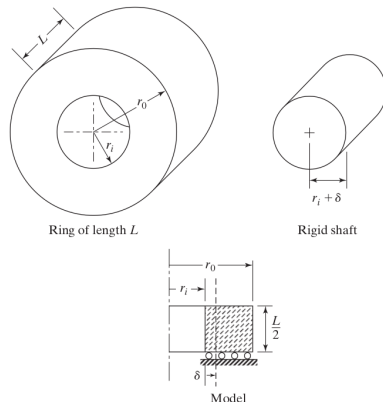
$$r_i + \delta.$$

Si existe simetría respecto del plano medio, éste se restringe en la dirección axial. La interferencia se

impone mediante el método de penalización:

- Se agrega una gran constante C a la diagonal de la matriz de rigidez.
- Se incorpora la fuerza equivalente $C\delta$ al vector de cargas.

Una vez obtenidos los desplazamientos, pueden calcularse las deformaciones y los esfuerzos.



Ajuste por interferencia sobre un árbol rígido.

Ajuste a presión entre dos cuerpos elásticos

Considere ahora que tanto el árbol como el manguito son deformables.

Para cada par de nodos ubicados sobre la superficie de contacto debe satisfacerse la restricción

$$Q_j - Q_i = \delta$$

Mediante el método de penalización se añade a la energía potencial el término

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}C(Q_j - Q_i - \delta)^2 &= \frac{1}{2}CQ_i^2 + \frac{1}{2}CQ_j^2 \\ &\quad - \frac{1}{2}C(Q_iQ_j + Q_jQ_i) + CQ_i\delta \\ &\quad - CQ_j\delta + \frac{1}{2}C\delta^2 \end{aligned}$$

donde C es un número suficientemente grande.

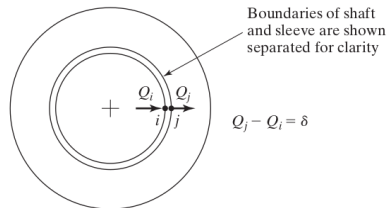
Como consecuencia, la matriz de rigidez se modifica según

$$\begin{bmatrix} K_{ii} & K_{ij} \\ K_{ji} & K_{jj} \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} K_{ii} + C & K_{ij} - C \\ K_{ji} - C & K_{jj} + C \end{bmatrix}$$

y el vector de fuerzas se actualiza como

$$\begin{Bmatrix} F_i \\ F_j \end{Bmatrix} \rightarrow \begin{Bmatrix} F_i - C\delta \\ F_j + C\delta \end{Bmatrix}.$$

Este procedimiento permite imponer de manera aproximada la compatibilidad de desplazamientos entre ambas superficies.



Ajuste por interferencia sobre un árbol rígido.

Esfuerzos térmicos en elementos axisimétricos

Una manga cilíndrica de acero se encuentra empotrada en una pared rígida y perfectamente aislada, como se muestra en la figura. Después

del montaje, **la temperatura del sistema se incrementa en una cantidad**

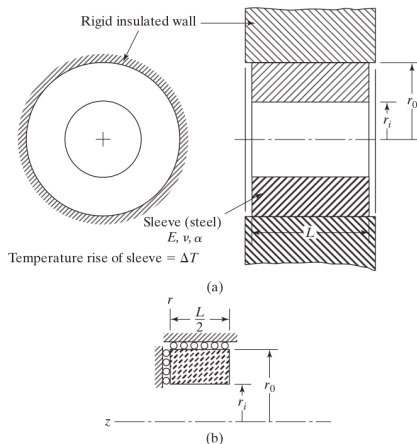
$$\Delta T.$$

Debido a que la **expansión térmica está restringida**, se generan esfuerzos internos que pueden alcanzar valores importantes, aun **cuando no existan cargas mecánicas externas**.

En este problema se analiza únicamente una región rectangular de longitud

$$\frac{L}{2},$$

comprendida entre los **radios interior r_i y exterior r_o** .



Manga cilíndrica sometida a un incremento uniforme de temperatura.

Para formular el problema mediante elementos finitos se consideran las siguientes restricciones:

- Los nodos localizados sobre el radio exterior permanecen restringidos en la dirección radial.
- Los nodos localizados sobre el plano de simetría presentan restricción en la dirección axial.
- La expansión térmica se incorpora al modelo mediante el vector de cargas térmicas equivalentes.
- El vector global de fuerzas se modifica utilizando la expresión deducida para las cargas térmicas y posteriormente se resuelve el sistema global

$$\mathbf{K}\mathbf{q} = \mathbf{F}.$$

Idea fundamental

Una variación uniforme de temperatura puede producir esfuerzos importantes cuando la expansión térmica del material está restringida.

Aspectos importantes

El análisis por elementos finitos no consiste únicamente en discretizar la geometría. Un modelo confiable requiere:

1. Definir correctamente las propiedades del material.
2. Identificar todas las cargas mecánicas y térmicas.
3. Especificar adecuadamente las condiciones de frontera.
4. Seleccionar un mallado apropiado.
5. Interpretar correctamente los resultados obtenidos.

En problemas reales de ingeniería, cada aplicación presenta características particulares. Sin embargo, una adecuada comprensión de la física del problema permite descomponer el análisis en una secuencia de pasos sencillos que pueden resolverse mediante el Método de los Elementos Finitos.

Ejemplo 6.4: Disco giratorio axisimétrico

Un volante de acero gira a

3000 rpm.

Se desea determinar el esfuerzo tangencial máximo.

Datos

- Diámetro exterior: 24 in
- Diámetro interior: 6 in
- Espesor: 1 in
- Módulo de Young:

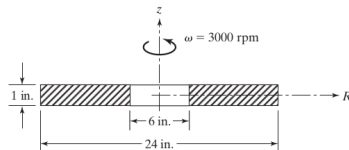
$$E = 30 \times 10^6 \text{ psi}$$

- Relación de Poisson:

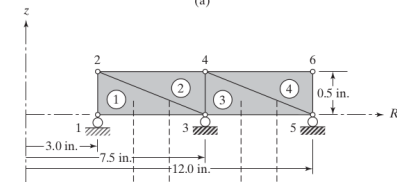
$$\nu = 0,30$$

- Densidad:

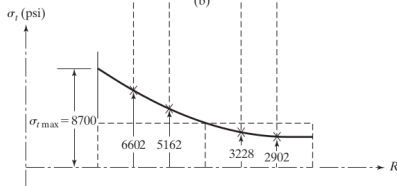
$$\rho = 0,283 \text{ lb/in}^3$$



(a)



(b)



(c)

Ejemplo 6.4: Discretización y vector de cargas

Se discretiza el dominio mediante un modelo axisimétrico compuesto por cuatro elementos finitos. Las fuerzas equivalentes se obtienen a partir de las cargas centrífugas, despreciando el efecto del peso propio. El **vector global de fuerzas** resulta

$$\mathbf{F} = [3449, 0, 9580, 0, 23380, 0, 38711, 0, 32580, 0, 18780, 0]^T \text{ lb}$$

Posteriormente, el sistema global

$$\mathbf{Kq} = \mathbf{F}$$

se resuelve mediante el programa **AXISYM2**.

Resultados e interpretación:

El programa proporciona los esfuerzos en el centroide de cada elemento.

Mediante una extrapolación hacia los nodos se obtiene la distribución del esfuerzo tangencial en todo el disco.

Resultado principal

El esfuerzo tangencial máximo ocurre en la frontera interior del disco y alcanza el valor

$$\sigma_{t,\text{máx}} = 8700 \text{ psi}$$

Este resultado concuerda con la teoría de discos giratorios, donde la máxima concentración de esfuerzos se presenta alrededor del agujero central.

¿Preguntas?



Tirupathi R. Chandrupatla and Ashok D. Belegundu.

Introducción al estudio del elemento finito en ingeniería.

Prentice Hall Hispanoamericana, Naucalpan de Juárez, México, 2 edition, 2000.

Versión en español por José Enrique de la Cera Alonso; revisión técnica de Miguel Ángel Ríos Sánchez. Incluye un disquete.